

80. 131
תלס"ד / ח'

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

שאלון מס' 1

מועד א' תשס"ג

המורים: ד"ר צ. אלטשולר, מר א. צביק, פרופ' מ. ציפין

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליך לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו-ב'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש להדקו למחברת הבחינה ולסמן עליו את מספר השאלון (1, 2, 3 או 4), את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו-ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בהצלחה!

80.131
ת"ס"ע / א' / 8

2

פרק א' (25%)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. נסחו והוכיחו את משפט קושי על התכנסות סדרות. (יש להוכיח את טענות העזר הקשורות ישירות למשפט, אין צורך להוכיח משפטים מרכזיים הקודמים למשפט).

2. הוכיחו כי פונקציה מונוטונית עולה בקטע סגור $[a, b]$ רציפה בקטע אם ורק אם התמונה (קבוצת הערכים) שלה הוא קטע סגור.

פרק ב' (40%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהינה A ו- B קבוצות חסומות לא ריקות של מספרים ממשיים ונגדיר

$$A - B = \{a - b : a \in A \text{ ו- } b \in B\}$$

א. הוכיחו כי $\inf(A - B) = \inf A - \sup B$.

ב. בנו נוסחה דומה עבור $\sup(A - B)$ (אין צורך להוכיח אותה) וחשבו בעזרתה את

$$\sup(A - B) \text{ כאשר}$$

$$B = \{b \in \mathbb{R} : b^2 < 4\} \text{ ו- } A = \mathbb{Q} \cap (0, 1)$$

($\mathbb{Q}$ מסמל את קבוצת המספרים הרציונליים).

4. תהי $f(x)$ פונקציה רציפה בקטע $[0, 1]$ ונניח כי לכל $0 < x < 1$

$$f(x) = \frac{(\sqrt{x^3} - x) \sin \frac{1}{x}}{x - 1}$$

חשבו את $f(0)$ ואת $f(1)$.

אסור להשתמש במשפט לופיטל.

5. בדקו את התכנסות הטורים הבאים:

$$\text{א. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}$$

$$\text{ב. } 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$$

פרק ג' (35%)

ענו על כל השאלות. אין צורך לנמק!

1. תהי $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים ממשיים שאינה שואפת ל- ∞ . איזו טענה, מבין הבאות, נכונה בהכרח?

- א. הסדרה $\{a_n\}$ סדרה חסומה מלעיל (מלמעלה).
- ב. לסדרה $\{a_n\}$ יש תת סדרה מתכנסת (לגבול סופי).
- ג. לסדרה $\{a_n\}$ יש תת סדרה חסומה מלעיל (מלמעלה).
- ד. הסדרה $\{a_n\}$ מתכנסת לגבול סופי.

2. תהי $f: R \rightarrow R$ פונקציה רציפה. איזו פונקציה, מבין הבאות, אינה בהכרח רציפה בכל תחום הגדרתה?

- א. $(f(x))^2$.
- ב. $|f(x)| + x$.
- ג. $\left[\frac{|f(x)|}{\sqrt{f(x)^2 + 1}} \right]$. הערה: $[a]$ הוא הערך השלם של a .
- ד. $\left[\frac{1}{\sqrt{f(x)^2 + 1}} \right]$. הערה: $[a]$ הוא הערך השלם של a .

3. תהיינה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ ו- $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ שתי סדרות. איזו טענה נכונה?

א. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים בהחלט אז $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס בהחלט.

ב. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים אך אינם מתכנסים בהחלט אז $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס בהחלט.

מתכנס אך אינו מתכנס בהחלט.

ג. אם $\lim(a_n \cdot b_n) = 0$ אז לפחות אחד הגבולות $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n)$ קיים ושווה

לאפס.

ד. אם $\{a_n + b_n\}$ מתכנסת (לגבול סופי), אז $\{a_n\}$ ו- $\{b_n\}$ מתכנסות (לגבול סופי).

4. נתונה הקבוצה: $A = \{0.a_1a_2\dots a_n \mid n \in \mathbb{N}, a_i = 1 \text{ או } 2 \quad 1 \leq i \leq n\}$ לכל n .

איזו טענה נכונה?

א. $\max(A)$ קיים ושווה ל 0.2.

ב. $\sup(A)$ קיים ושווה ל 2/9.

ג. $\inf(A)$ קיים ושווה ל 1/9.

ד. $\min(A)$ לא קיים.

5. מה נכון לומר על הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$?

א. הטור מתבדר, כי האיבר הכללי שלו לא שואף לאפס.

ב. הטור מתבדר, כי החל ממקום מסוים מתקיים $\frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}} > \frac{1}{2n}$.

ג. הטור מתכנס, כי טור מהצורה $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ מתכנס אם $\alpha > 1$.

ד. הטור מתכנס, לפי מבחן השורש של קושי.

6. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{1}{x}} - e^{-\frac{1}{x}}}$, $f(0) = 1$, המוגדרת לכל x ממשי.

איזו טענה נכונה?

א. ל- f יש אי רציפות סליקה ב $x = 0$.

ב. ל- f יש אי רציפות לא סליקה ממין ראשון ב $x = 0$.

ג. ל- f יש אי רציפות ממין שני ב $x = 0$.

ד. f רציפה ב $x = 0$.

7. תהי $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה חיובית ורציפה בקטע הפתוח (a, b) שאינה ניתנת להרחבה

לפונקציה רציפה בקטע הסגור $[a, b]$.

איזו טענה נכונה?

א. $f(x)$ חסומה בקטע (a, b) .

ב. $f(x)$ אינה רציפה במידה שווה ב- (a, b) .

ג. הגבולות $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ו- $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ קיימים (והם סופיים).

ד. $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

בהצלחה!